15 | Mécanique des fluides

Dans toute cette leçon, le fluide est incompressible. Sa masse volumique ρ est une constante. Elle ne dépend ni du point du fluide considéré ni du temps.

I Equilibre d'un fluide et d'un objet immergé

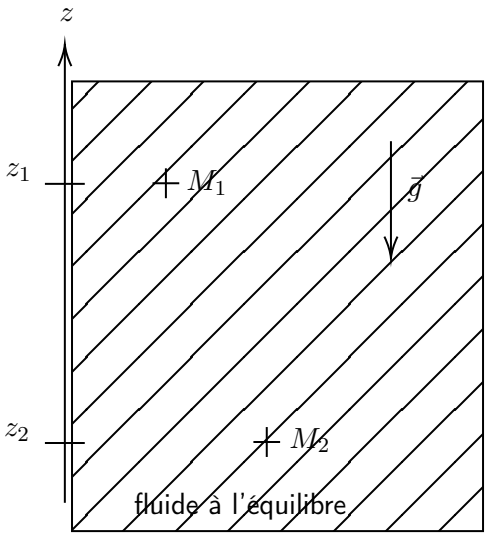
1 - Statique des fluides (rappels)

A chaque point M d'un fluide, on peut associer une pression P qui se mesure en pascal (Pa). Sous l'effet du champ de pesanteur $\vec{g}$, la pression d'un point du fluide dépend de son altitude z.

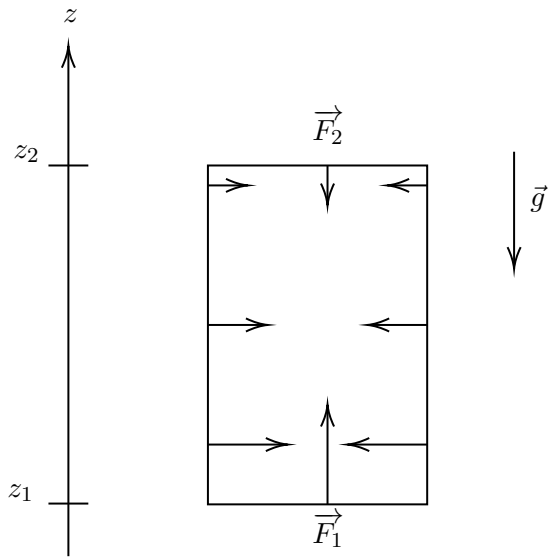
On retient que

$$\boxed{P_2 - P_1 = \rho g(z_1 - z_2)}$$

Attention à l'orientation de l'axe (Oz)



2 - Solide totalement immergé dans un liquide



Le système étudié est une boite immergée dans un fluide de masse volumique ρ. Le fluide exerce des forces de pression sur le système. Les forces de pression latérales s'équilibrent. La force de pression sur la face supérieure $\vec{F_2}$ est plus faible que la force de pression qui s'exerce sur la face inférieure $\vec{F_1}$.
La résultante des forces de pression s'écrit :

$$\vec{F_1} + \vec{F_2} = \vec{F_p}$$

$\vec{F_p}$ est la poussée d'Archimède .

On note S la surface du haut et du bas de l'objet immergé et $h = z_2 - z_1$ sa hauteur. $\vec{k}$ est un vecteur unitaire ascendant. Calculons les forces pressantes exercées par le fluide sur la boîte :

$$\overrightarrow{F_1} = P_1 \times S \cdot \vec{k}$$
$$\overrightarrow{F_2} = P_2 \times S \cdot (-\vec{k})$$
$$\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} = (P_1 - P_2)S\ \vec{k} = \overrightarrow{F_p}$$

or $P_1 - P_2 = \rho g h$ donc

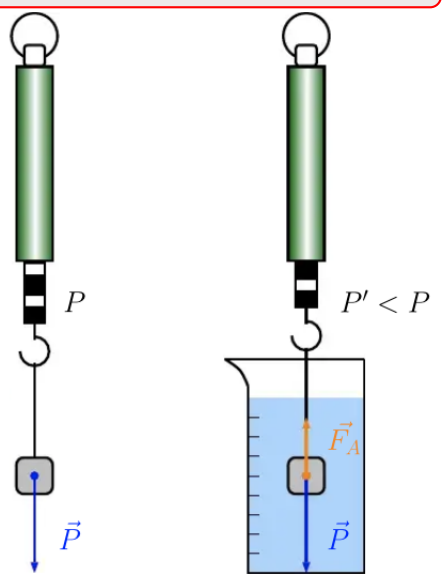
$$\overrightarrow{F_p} = \rho g h \times S\ \vec{k}$$

Poussée d'Archimède C'est la somme des forces exercées par un fluide sur la partie immergée d'un corps (solide ou liquide). Elle a pour valeur l'opposé du poids du fluide déplacé par ce corps. Mathématiquement

$$\overrightarrow{F_p} = -\rho_{fluide} \times V_{immerge} \times \vec{g}$$

Expérience On accroche une masse à un dynamomètre, on mesure son poids : P. Puis, on immerge la masse dans une éprouvette graduée contenant de l'eau. La valeur indiquée par le dynamomètre diminue et vaut P'.

1. Que vaut l'intensité de la poussée d'Archimède ?
2. Cette valeur est-elle en accord avec la valeur prévue par la théorie ?



II Débit volumique

1 - Régime permanent dans un tube

Définition Un régime permanent ou stationnaire signifie que les grandeurs physiques sont indépendantes du temps. Ici, la vitesse en un point M du fluide est constante au cours du temps.

Signification Le volume V de fluide qui traverse une section pendant une durée Δt correspond à un débit volumique D

$$D = \frac{V}{\Delta t}$$

Exemples

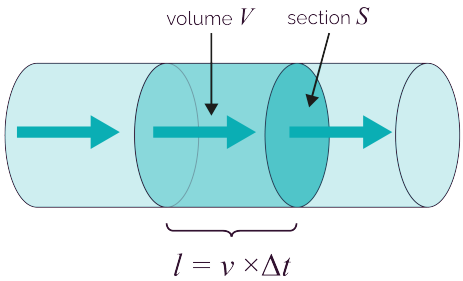
- Le débit sanguin circulant au travers de son coeur est de 5 L par minute. (à la maison convertir en mètre cube par seconde)
- Débit de la Seine : $250\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}$
- Débit de l'eau au robinet $10^{-3}\,\mathrm{m^3\,s^{-1}}$

Remarque D'un point à un autre point du fluide la vitesse pourra changer. Voir exemple du tuyau pincé ci-après.

2 - Expression du débit volumique

- Où sont les particules de fluide qui vont traverser la section S entre les instants t=0 et t=Δt ?
- La dernière particule de fluide à passer se situe à t=0 à une distance l en amont de S telle que

$$l = v \times \Delta t$$



- Le volume V s'écrit $l \times S = v \times S \times \Delta t$

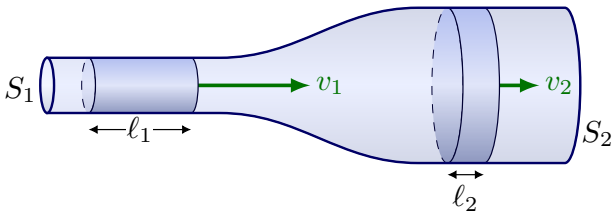
A retenir Le débit volumique D est relié à la vitesse d'écoulement du fluide à travers une section S selon :

$$D = S \times v$$

D en $m^3\,s^{-1}$; S en m^2 et v en $m\,s^{-1}$

3 - Conservation du débit

En régime permanent le débit D se conserve.
Observons le volume V de fluide qui traverse S_1 pendant Δt. Dans le même temps, le même volume traverse S_2.



$$V = S_1\ell_1 = S_2\ell_2$$

$$\ell_1 = v_1 \times \Delta t$$
$$\ell_2 = v_2 \times \Delta t$$

donc

$$\boxed{D = S_1 v_1 = S_2 v_2 = cste}$$

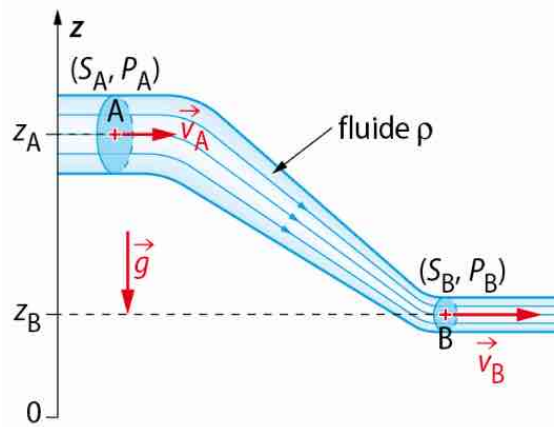
Application Le débit d'un tuyau d'arrosage vaut $10^{-4}\,m^3\,s^{-1}$. Le rayon du tuyau vaut $2\,cm$.

1. Calculer la vitesse de l'écoulement dans le tuyau.
2. On pince le tuyau, son rayon devient $0.5\,cm$. Que vaut la vitesse de l'eau à la sortie du tuyau ?

4 - Relation de Bernoulli

Hypothèses

- L'écoulement est permanent (P, v et ρ indépendant du temps).
- Le fluide est incompressible ($\rho = cste$).
- A et B sont deux points situés sur une ligne de courant (LDC).
- La relation de Bernoulli exprime la conservation de l'énergie mécanique entre A et B.



Énoncé de la relation de Bernoulli On considère un fluide parfait, incompressible et en régime permanent. A et B sont deux points appartenant à une même ligne de courant. On a

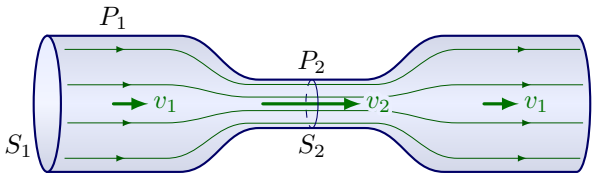
$$\frac{1}{2}\rho \times v_A^2 + \rho g z_A + P_A = \frac{1}{2}\rho \times v_B^2 + \rho g z_B + P_B = cste$$

Applicatio

Lorsque la variation d'altitude est négligeable. On constate que plus la vitesse du fluide est grande et plus sa pression est petite. Ce résultat s'appelle l'effet Venturi.

Preuve de l'effet Venturi :

On veut appliquer la relation de Bernoulli à l'écoulement ci-contre. On admet que $S_1 > S_2$.



1. Ecrire la conservation du débit volumique et en déduire que $v_2 > v_1$.
2. Choisir une ligne de courant avec les points A et B tels que $z_A = z_B$.
3. Ecrire la relation de Bernoulli le long de la ligne de courant.
4. En déduire que $P_1 > P_2$.

L'effet Venturi permet d'expliquer la portance d'une aile d'avion et aussi le fonctionnement d'une trompe à vide (voir exercices)

Exercices pages 288 à 295

- Poussée d'Archimède : 5 , 18 p 288
- Conservation du débit volumique : 9
- Relation de Bernoulli : 2 , 17 , 21 , 25 , prepa ECE p 295
- Approfondir : 23 , 26